

Anàlisi Matemàtica 2 recuperació (AM2) – GEMiF

Examen final 2023-06-15

1. Sigui la funció

[1.5 punts]

$$f(x, y) = \sqrt{1 + 4x^2 + y^2}$$

- a) Calcula el gradient.
- b) Calcula la matriu Hessiana.
- c) Calcula el desenvolupament en sèrie de Taylor al voltant del punt (1,2) fins a segon ordre; no cal especificar el residu.

Solució:

a)

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{4x}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}}$$

Per tant el gradient és:

$$\nabla f = \frac{4x}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} \hat{i} + \frac{y}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} \hat{j}$$

b)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{4}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} - \frac{16x^2}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{4xy}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} - \frac{y^2}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Per tant la matriu Hessiana és:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{4}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} - \frac{16x^2}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} & -\frac{4xy}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \\ -\frac{4xy}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} & \frac{1}{\sqrt{1 + 4x^2 + y^2}} - \frac{y^2}{(1 + 4x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix}$$

c) Necessitem els valors de la funció, les primeres i segones derivades al punt (1,2) :

$$f(1,2) = 3$$

$$\nabla f(1,2) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

$$H(1,2) = \begin{pmatrix} \frac{20}{27} & -\frac{8}{27} \\ \frac{8}{27} & \frac{5}{27} \end{pmatrix}$$

Per tant, el desenvolupament en sèrie de Taylor fins a segon ordre (sense indicar el residu corresponent) és:

$$f(x,y) \approx 3 + \frac{4}{3}(x-1) + \frac{2}{3}(y-2) + \frac{10}{27}(x-1)^2 - \frac{8}{27}(x-1)(y-2) + \frac{5}{54}(y-2)^2$$

2. En un calaix de fusta de part superior oberta, els dos costats laterals i la part posterior tenen un cost de 2 euros per centímetre quadrat, la base té un cost de 1 euro per centímetre quadrat i la part frontal té un cost de 4 euros per centímetre quadrat. Troba les dimensions del calaix amb la capacitat més gran que es pugui fer per 72 euros. [1.5 punts]

Solució:

Considerem les dimensions del calaix com segueix: l'altura és h , l'amplada és w , i la profunditat és d . A continuació, considerem els costos per cm^2 per a cada part del calaix:

El costat posterior i els dos costats laterals estan fets de fusta que costa 2 euros/ cm^2 . Com que aquests tres costats tenen una àrea de $wh + 2hd$, el seu cost és de $2(wh + 2hd) = 2wh + 4hd$ euros.

La base està feta de fusta que costa 1 euro/ cm^2 . L'àrea de la base és wd , de manera que el seu cost és wd euros.

La part frontal està feta de fusta que costa 4 euros/ cm^2 . L'àrea d'aquesta part és wh , de manera que el seu cost és $4wh$ euros.

Així doncs, el cost total del calaix és:

$$\text{Cost} = 6wh + 4hd + wd = 72 \text{ euros}$$

Ara hem de maximitzar el volum del calaix, que és $V = whd$, subjecte a la restricció de cost que acabem de derivar.

$$L = V - \lambda (\text{Cost} - 72)$$

$$L(w, h, d; \lambda) = whd - \lambda (6wh + 4hd + wd - 72)$$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = hd - \lambda (6h + d) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial h} = wd - \lambda (6w + 4d) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial d} = wh - \lambda (4h + w) = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 6wh + 4hd + wd - 72 = 0$$

Resolem el sistema (per exemple aïllant d de l'eq. (4), substituint a (1), (2) i (3), després multiplicant (1) per w , i la (2) per h i restant, resolent l'equació de segon grau en h o w , i substituint; o de moltes altres maneres):

$$w = 4; h = 1; d = 6; \lambda = \frac{1}{2}$$

3. Demuestra que:

[1.5 punts]

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

Solució:

Anomenem

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx$$

a aquesta integral. Considerem la integral impròpia de dues variables:

$$P = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-x^2-y^2} dx dy$$

Per a calcular-la, primer considerem regions quadrades $Q_L = [-L, L] \times [-L, L]$ centrades a l'origen, paral·leles als eixos, i parametritzades per L , la meitat de la longitud dels seus costats. Tenim:

$$\lim_{L \rightarrow \infty} Q_L = \mathbb{R}^2$$

Per tant,

$$\begin{aligned} P &= \lim_{L \rightarrow \infty} \iint_{Q_L} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L \int_{-L}^L e^{-x^2-y^2} dx dy \\ &= \lim_{L \rightarrow \infty} \int_{-L}^L e^{-y^2} dy \int_{-L}^L e^{-x^2} dx = I^2 \end{aligned}$$

Ara considerem regions circulars C_R de radi R , centrades a l'origen. Tenim:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} C_R = \mathbb{R}^2$$

Per tant, en coordenades polars,

$$\begin{aligned} P &= \lim_{R \rightarrow \infty} \iint_{C_R} e^{-x^2-y^2} dx dy = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \int_0^R e^{-r^2} r dr d\theta \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} \left[-\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^R d\theta = \lim_{R \rightarrow \infty} 2\pi \left(-\frac{1}{2} e^{-R^2} + \frac{1}{2} e^{-0^2} \right) = \pi \end{aligned}$$

Finalment, com tenim $P = I^2 = \pi$, queda $I = \sqrt{\pi}$. ■

4. Demuestra que la força $\mathbf{F} = 2xe^{x^2} \sin y \mathbf{i} + e^{x^2} \cos y \mathbf{j}$ és conservativa, troba l'energia potencial, i utilitza-la per a calcular el treball de la força al llarg d'un camí des de l'origen fins al punt $(1, \frac{\pi}{2})$. [1.5 punts]

Solució:

Per a demostrar que el camp de forces és conservatiu, podem calcular el rotacional i comprovar que és nul.

$$\nabla \times \mathbf{F} = \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} = 2x e^{x^2} \cos y \mathbf{k} - 2x e^{x^2} \cos y \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

L'energia potencial Φ serà tal que:

$$\nabla \Phi = -\mathbf{F}$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = -2xe^{x^2} \sin y$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -e^{x^2} \cos y$$

Integrant la primera equació respecte de x :

$$\Phi(x, y) = -e^{x^2} \sin y + g(y)$$

on $g(y)$ és una funció a determinar. Diferenciant Φ respecte a y hauríem d'obtenir la component y de la força:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -e^{x^2} \cos y + g'(y) = -e^{x^2} \cos y$$

Per tant $g'(y) = 0$, és a dir $g(y) = \text{constant}$. Agafem aquesta constant igual a 0 per simplicitat i obtenim:

$$\Phi(x, y) = -e^{x^2} \sin y$$

Per trobar el treball W , donat que $\mathbf{F}$ és conservativa, només hem de calcular:

$$W = -\left(\Phi\left(1, \frac{\pi}{2}\right) - \Phi(0,0)\right) = -e^{1^2} \sin \frac{\pi}{2} + e^{0^2} \sin 0 = -e$$

Alternativament, utilitzant la generalització del Teorema Fonamental del Càlcul per a integrals de línia:

$$W = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} = - \int_C \nabla \Phi \cdot d\mathbf{s} = -\left(\Phi\left(1, \frac{\pi}{2}\right) - \Phi(0,0)\right) = -e$$

5. Troba el flux del camp vectorial $\mathbf{F} = x^2yz \mathbf{i} + xy^2z \mathbf{j} + xyz^2 \mathbf{k}$ a través de la superfície de la regió E limitada pel pla $z = 0$, el con $z^2 = x^2 + y^2$ i el cilindre $x^2 + y^2 = 1$. [2.0 punts]

Solució:

Utilitzem el teorema de la divergència (o teorema de Gauss):

$$\int_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

Primer calculem la divergència de $\mathbf{F}$:

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \mathbf{F} &= \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^2yz) + \frac{\partial}{\partial y}(xy^2z) + \frac{\partial}{\partial z}(xyz^2) = 2xyz + 2xyz + 2xyz \\ &= 6xyz \end{aligned}$$

La regió V es pot descriure en coordenades cilíndriques (r, θ, z) com $\{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq z \leq r\}$, per tant:

$$\begin{aligned} x &= r \cos \theta \\ y &= r \sin \theta \\ z &= z \end{aligned}$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = 6xyz = 6r^2z \sin \theta \cos \theta$$

Per tant, el flux Φ és:

$$\begin{aligned} \Phi &= \int_{\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_V \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \int_0^1 \int_0^{2\pi} \int_0^r 6r^3z \sin \theta \cos \theta \, dz \, d\theta \, dr \\ &= 3 \int_0^1 r^5 \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \, dr = 3 \int_0^1 r^5 \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{2\pi} dr = 0 \end{aligned}$$

6. Calculeu la superfície d'un torus, de radis a i b , amb $a > b$. La parametrització del torus és pot fer mitjançant dos angles, $0 \leq \theta < 2\pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$, i s'expressa així: [2.0 punts]

$$\begin{aligned}x(\theta, \phi) &= (a + b \cos \phi) \cos \theta \\y(\theta, \phi) &= (a + b \cos \phi) \sin \theta \\z(\theta, \phi) &= b \sin \phi\end{aligned}$$

Solució:

Calculem primer els vectors tangents corresponents als dos paràmetres:

$$\mathbf{T}_\theta = \left(\frac{\partial x}{\partial \theta}, \frac{\partial y}{\partial \theta}, \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) = (-(a + b \cos \phi) \sin \theta, (a + b \cos \phi) \cos \theta, 0)$$

$$\mathbf{T}_\phi = \left(\frac{\partial x}{\partial \phi}, \frac{\partial y}{\partial \phi}, \frac{\partial z}{\partial \phi} \right) = (-b \sin \phi \cos \theta, -b \sin \phi \sin \theta, b \cos \phi)$$

Ara calculem el vector normal al pla tangent:

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -(a + b \cos \phi) \sin \theta & (a + b \cos \phi) \cos \theta & 0 \\ -b \sin \phi \cos \theta & -b \sin \phi \sin \theta & b \cos \phi \end{vmatrix} \\ &= b(a + b \cos \phi)(\cos \phi \cos \theta, \cos \phi \sin \theta, \sin \phi)\end{aligned}$$

El seu mòdul és:

$$\|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| = b(a + b \cos \phi)$$

Com $a > b$, tenim garantit que $\|\mathbf{T}_\theta \times \mathbf{T}_\phi\| > 0$. Ara ja podem calcular la superfície del torus:

$$\begin{aligned}S &= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} b(a + b \cos \phi) d\theta d\phi = 2\pi b \int_0^{2\pi} (a + b \cos \phi) d\phi = 2\pi b 2\pi a \\ &= 4\pi^2 ab\end{aligned}$$